

Portofolio Mata Kuliah Pemodelan Persamaan Struktural



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522003

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Pemodelan Persamaan Struktural
Kode	140720-UND202522003
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. Mampu

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
		mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Model pengukuran

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Uji reliabilitas/validitas konstruk dan jelaskan implikasi indikator dengan loading lemah.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Evaluasi model

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan indeks fit utama dan jelaskan mengapa satu angka fit tidak cukup untuk menerima model.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Model struktural

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Estimasi hubungan struktural/mediasi dan evaluasi ketidakpastian parameter.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: SEM research project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Susun model teoritis, identifikasi, estimasi, diagnostik, dan interpretasi kausal yang berhati-hati.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Uji reliabilitas/validitas konstruk dan jelaskan implikasi indikator dengan loading lemah.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bandingkan indeks fit utama dan jelaskan mengapa satu angka fit tidak cukup untuk menerima model.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Estimasi hubungan struktural/mediasi dan evaluasi ketidakpastian parameter.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Susun model teoritis, identifikasi, estimasi, diagnostik, dan interpretasi kausal yang berhati-hati.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1
Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Pemodelan Persamaan Struktural

Oleh

Dr. Yusep Suparman, M.Sc

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK

KODE
BOBOT (SKS)

RUMPUN

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Pemodelan Persamaan

140720-

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

Struktural

UND202522003

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Yusep Suparman,

M.Sc

Dr. Yusep Suparman,

M.Sc

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis karakteristik

data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan

Struktural.

Mampu mengevaluasi dan memilih

metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan
konteks

CPMK2

penerapan.

Mampu mengimplementasikan,

mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak

CPMK3

statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset

Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

CPMK4

keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

Mampu menganalisis karakteristik

data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4–

SubCPMK1

Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih

metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

SubCPMK2

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan,

mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak

SubCPMK3

statistika. (C6–Mencipta)

Pemodelan Persamaan
Struktural

1

Halaman sumber 4

Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)
 SubCPMK4 Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK			CPL	CPMK	Komponen
Penilaian Pertemuan			Bobot Nilai		
1	2	3	4		
Konsep			10%		- Tugas Analisis
CPMK1				1, 2, 3, 4	
√					- Quiz/Tes
Formatif				10%	
			CPL3		- Proyek PMS
10%					
Analisis PPS			(0.0278)		- Presentasi Hasil
CPMK2				5, 6, 7, 8	
√					-
Partisipasi				10%	
					-
UTS				10%	
			CPL4		- Proyek Modelling/
Software					
CPMK3				9, 10, 11, 12	
20%			√		- Laporan Tertulis
			(0.0111)		- Proyek Riset Inovatif
CPL5					
20%				CPMK4	- Presentasi
Riset					
√			13, 14, 15, 16		-
			(0.0167)		
UAS				10%	
TOTAL				100	

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Pemodelan Persamaan Struktural merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam analisis data

multidisipliner. Mata kuliah ini mencakup pemahaman hubungan kausalitas, penyusunan model pengukuran (reflective dan formative), perancangan model first-order

dan second-order, serta analisis model konfirmatori dan struktural. Mahasiswa juga dibekali keterampilan mengembangkan, mengimplementasikan, dan

Pemodelan Persamaan
Struktural

2

Halaman sumber 5

menginterpretasikan model SEM menggunakan perangkat lunak statistika mutakhir. Selain itu, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengomunikasikan hasil penelitian

SEM secara profesional dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi. Penguatan AI diarahkan pada dialog kritis antara SEM, causal modeling, dan metode prediktif

agar mahasiswa mampu membedakan hubungan struktural, asosiasi, dan prediksi.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan SEM dan Kausalitas
- Konsep dasar SEM
- Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner
- Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif
- Indikator reflektif vs. formatif
- Identifikasi variabel laten dan manifest
- Path Diagram dan Spesifikasi Model
- Penyusunan path diagram
- Translasi fenomena ke dalam model SEM
- Model First-Order dan Second-Order
- Perbedaan model first-order dan second-order
- Implementasi dalam studi kasus
- Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model

Struktural (Structural Model)

- Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA)
- Spesifikasi model pengukuran dan struktural
- Identifikasi dan Evaluasi Model
- Uji identifikasi model SEM
- Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.)
- Estimasi Parameter SEM
- Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.)
- Kelebihan dan kekurangan setiap metode
- Implementasi SEM Menggunakan Perangkat Lunak Statistika
- Sintaks dan alur kerja di LISREL/AMOS/R/SmartPLS
- Studi kasus implementasi
- Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit)
- Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.)
- Modifikasi model dan interpretasi hasil
- Model-model Khusus dalam SEM
- SEM multilevel
- SEM longitudinal
- SEM untuk data non-normal dan nonlinier
- Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM
- Interpretasi hasil estimasi
- Penyusunan laporan dan publikasi ilmiah
- Etika Penelitian dan Publikasi dalam SEM

Pemodelan Persamaan

Struktural

Halaman sumber 6

- Integritas akademik dan plagiarisme

Penguatan AI dan responsible AI:

- Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.

- Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.

- Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.

Pustaka

Utama:

1. Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley.
2. Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Edition). New York: The Guilford Press.
3. Gana, K., & Broc, G. (2019). Structural Equation Modeling with lavaan (1st ed.). Wiley-ISTE.

Pendukung:

1. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage.

2. Hoyle, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat

Keras

-R,

Python

TV,

laptop

Dosen Pengampu

Dr. Yusep Suparman, M.Sc

Mata Kuliah Prasyarat

-

Pemodelan Persamaan

Struktural

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang		Kriteria &	
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi	Bobot Penilaian (%)	
Waktu			
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous		(7)	(8)
(5)	(6)		
1, 2, 3 SubCPMK1: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/praktiku	
Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Pendahuluan SEM	
dan 20,0%			
menganalisis	menunjukkan	m/proyek bertahap	
example, diskusi kasus,	melalui LMS:	Kausalitas; Konsep	
dasar			
karakteristik data,	ketercapaian	dengan rubrik	
demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber		SEM; Hubungan	
kausalitas			
asumsi, dan	SubCPMK1 melalui	ketepatan	
review, dan umpan balik	primer, latihan	dalam riset	
multidisipliner;			
permasalahan yang	ketepatan	metodologi,	
dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	Model Pengukuran:	
relevan dengan	konsep/metode, bukti	validasi,	
praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	Reflektif dan	
Formatif;			
Pemodelan Persamaan	perhitungan atau	derivasi, refleksi, dan	
reproducibility,			
Indikator reflektif vs.			
Struktural. (C4-	kode, validasi hasil, komunikasi,		
serta	revisi berdasarkan	formatif;	
Identifikasi			
Menganalisis)	interpretasi, dan	umpan balik.	
transparansi			
variabel laten dan manifest;	penjelasan	penggunaan	
AI.		Path	
Diagram dan			
keterbatasan.			
Spesifikasi Model;			
Penyusunan path diagram			
AI sebagai akselerator:			
Perbandingan covariance-			

based SEM, PLS-SEM,
 Bayesian SEM, causal
 graph, dan causal
 discovery berbantuan
 komputasi. Keluaran AI
 tidak menjadi bukti
 kebenaran; mahasiswa
 wajib memeriksa sumber,
 asumsi, kode, hasil
 numerik, ketidakpastian,
 dan mencatat

penggunaannya.

5, 6, 7 SubCPMK2: Mampu
 Kuliah interaktif, worked
 ke 30,0%

mengevaluasi dan
 example, diskusi kasus,
 memilih metode
 demonstrasi/praktikum, peer
 Second-

Pemodelan Persamaan
 review, dan umpan balik
 Struktural yang tepat
 dosen sesuai bobot teori-
 second-

sesuai tujuan, desain
 praktikum mata kuliah.
 dalam

data, dan konteks
 reproducibility,
 studi kasus; Model

Pemodelan Persamaan
 Struktural
 5

Mahasiswa
 Belajar terstruktur

menunjukkan
 melalui LMS:
 ketercapaian
 membaca sumber

SubCPMK2 melalui
 primer, latihan
 ketepatan
 mandiri,

konsep/metode, bukti
 notebook/kode atau

perhitungan atau

Tugas/kuis/praktiku
 Translasi fenomena

m/proyek bertahap
 dalam model SEM; Model
 dengan rubrik
 First-Order dan

ketepatan
 Order; Perbedaan model
 metodologi,
 first-order dan

validasi,
 order; Implementasi

derivasi, refleksi, dan

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

penerapan. (C5–

kode, validasi hasil,
revisi berdasarkan

komunikasi,
Pengukuran

serta

(Measurement

Mengevaluasi)

interpretasi, dan
umpan balik.

transparansi

Model) dan Model

penjelasan

penggunaan
Struktural

AI.

(Structural

keterbatasan.

Model); Konsep

Confirmatory Factor

Analysis (CFA); Spesifikasi

model pengukuran dan

struktural

AI sebagai akselerator:

Evaluasi measurement

invariance, model

misspecification, sensitivity

analysis, predictive

assessment, dan

interpretabilitas konstruk

laten. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu Mahasiswa Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked Belajar terstruktur Identifikasi
dan Evaluasi 20,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: Model; Uji
identifikasi

mendiagnosis, dan ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber model

SEM; Asumsi dasar

memvalidasi analisis SubCPMK3 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
(normalitas,

Pemodelan Persamaan ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri,
multikolinearitas, dsb.);

Struktural konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau

Estimasi Parameter SEM;

menggunakan perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan

Metode estimasi (ML, GLS,

perangkat lunak kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan Bayesian,

dsb.); Kelebihan

interpretasi,

dan umpan

balik. dan kekurangan setiap

Pemodelan Persamaan

Struktural

6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
	statistika. (C6-	penjelasan	
transparansi			
metode; Implementasi SEM			
Mencipta)		keterbatasan.	penggunaan
AI.			Menggunakan
Perangkat			
Lunak Statistika; Sintaks			
dan alur kerja di			
LISREL/AMOS/R/SmartPL			
S; Studi kasus			
implementasi; Evaluasi			
Kecocokan Model			
(Goodness of Fit); Indeks			
kecocokan model (CFI,			
RMSEA, SRMR, dsb.)			
AI sebagai akselerator:			
Proyek lintas domain			
dengan preregistrasi			
model, pelaporan alternatif			
model, dan pembatasan			
klaim kausal secara			
eksplisit. Keluaran AI tidak			

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14, SubCPMK4: Mampu Mahasiswa Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked Belajar terstruktur Modifikasi
model dan 30,0%

15 menyintesis menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: interpretasi
hasil; Model-

proyek/riset Pemodelan ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber model
Khusus dalam SEM;

Persamaan Struktural SubCPMK4 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan SEM
multilevel; SEM

secara mandiri serta ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
longitudinal; SEM untuk

mengomunikasikan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
data non-normal dan

hasil, ketidakpastian, perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
nonlinier; Interpretasi dan

serta kode, validasi hasil, komunikasi,
Hasil SEM; Komunikasi

Pemodelan Persamaan
Struktural

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai Penilaian Pertemuan Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran		Kriteria &
kemampuan akhir yang Bentuk Waktu Indikator (Pustaka)	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Bobot Penilaian (%)		
	diharapkan)		
Penilaian (1)	(2)	(Durasi)	(3)
(4)	Synchronous		Asynchronous
(7)	(8)		
(5)	(6)		
dan keterbatasannya. transparansi Interpretasi hasil estimasi (C6-Mencipta) AI.	interpretasi, dan revisi berdasarkan penjelasan umpan balik.		penggunaan
keterbatasan. AI sebagai akselerator:			
Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.			
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.		

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan

CPMK1

Persamaan Struktural.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan,

CPMK2

desain data, dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural

CPMK3

menggunakan perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan

CPMK4

hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Mahasiswa mampu merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil penelitian SEM dalam bentuk publikasi

ilmiah dan presentasi profesional (C6: Creating)-
(Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan

Struktural. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural

menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK

CPL
Nilai

CPMK

Komponen Penilaian
Pertemuan

Bobot

1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti
ketercapaian Pemodelan
Persamaan Struktural
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,

10%

√	CPMK1	reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK1: bukti 1, 2, 3, 4 ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
	CPL3 (0.0278)	- Partisipasi Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Pemodelan Persamaan Struktural melalui 5, 6, 7, 8 tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	5%
10%	CPMK2 √		

Pemodelan Persamaan
Struktural
9

Halaman sumber 12

reproducibility, dan

		transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK2: bukti		
		ketercapaian Pemodelan		
		Persamaan Struktural		
		melalui		
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%	
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
		- Partisipasi	5%	
		Asesmen CPMK2: bukti		
		ketercapaian Pemodelan		
		Persamaan Struktural		
		melalui		
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK3: bukti		
		ketercapaian Pemodelan		
		Persamaan Struktural		
		melalui		
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
CPL4				9, 10,
11,				
	CPMK3		√	
(0.0111)		Asesmen CPMK3: bukti		12
		ketercapaian Pemodelan		
		Persamaan Struktural		
		melalui		
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti		
		ketercapaian Pemodelan		
		Persamaan Struktural		
		melalui		
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	
		nilai didasarkan pada		
		penalaran, validasi,		
		reproducibility, dan		
		transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti		
CPL5				13, 14,
15,				
	CPMK4		√	
(0.0167)		ketercapaian Pemodelan		16
		Persamaan Struktural		

melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%
nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
Asesmen CPMK4: bukti
ketercapaian Pemodelan 10%
Persamaan Struktural

Pemodelan Persamaan Struktural
10

Halaman sumber 13

melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,
reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
TOTAL 100

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Pemodelan Persamaan Struktural: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Pemodelan Persamaan
Struktural
11

Halaman sumber 14

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Pemodelan Persamaan Struktural. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	25%	
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.	
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas komunikasi	20%	
keterbatasan.	keterbatasan dikomunikasikan.	
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Kurang berpartisipasi atau Aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas,
Partisipasi diskusi

hanya mengikuti tanpa 10%
memberikan masukan/pertanyaan konstruktif

kontribusi

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pemodelan Persamaan

Struktural

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Pemodelan Persamaan Struktural yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
		atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Aktif dalam diskusi kelas, memberikan

Kurang berpartisipasi atau

Partisipasi diskusi masukan/pertanyaan konstruktif
terkait 10%

kontribusi kurang signifikan

proses penyusunan dan estimasi model

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Pemodelan Persamaan

Struktural

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK3. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.
diterima tanpa verifikasi. Aktif berdiskusi dan memberikan insight atau

Kurang aktif atau kontribusi
Partisipasi diskusi pertanyaan yang membangun dalam
evaluasi 10%

dalam diskusi kurang
model

Skor:
Sangat memuaskan ≥ 80
Kurang memuaskan < 80

Pemodelan Persamaan
Struktural
14

Halaman sumber 17

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Pemodelan Persamaan Struktural secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Pemodelan Persamaan Struktural untuk membuktikan CPMK4. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	25%	
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.	
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas komunikasi	20%	
keterbatasan.	keterbatasan dikomunikasikan.	
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran penggunaan AI	15% privasi, dan audit trail diungkapkan.
diterima tanpa verifikasi.	Aktif memberi/menerima masukan,
Kurang aktif atau kurang Partisipasi dalam	berdiskusi, dan terbuka terhadap kritik
terbuka dalam menerima diskusi dan umpan balik	10% membangun selama presentasi/pemaparan
masukan dan diskusi	hasil

Skor:
Sangat memuaskan ≥ 80
Kurang memuaskan < 80

Pemodelan Persamaan Struktural
15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS
Koordinator Mata Kuliah

Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Yusep Suparman, M.Sc
NIP: 19740521 199903 1 002
19740521 199903 1 002

Dr.
NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Pemodelan Persamaan Struktural
16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522003 – Pemodelan Persamaan Identitas	140720-
(2-1) – Semester 2 – Pilihan	Struktural – 3
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg. bukti	Fokus materi	Aktivitas	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	
1 artefak:	Pendahuluan SEM	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
metode, kode	Perbandingan	1	justifikasi
validasi,	dan Kausalitas;	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
interpretasi	covariance-based SEM,	dan	dan
bertahap	Konsep dasar SEM;	praktikum/proyek	
multidisipliner	PLS-SEM, Bayesian		
komputasi.	Hubungan		
	SEM, causal graph, dan		
	kausalitas dalam		
	riset	causal discovery	
			berbantuan
2 artefak:	Model Pengukuran:	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
	Evaluasi measurement	2	justifikasi
	Reflektif dan	diskusi, studi kasus,	

metode, kode	invariance, model		
validasi,	Formatif; Indikator	dan	atau derivasi,
interpretasi	misspecification,		
	reflektif vs. formatif	praktikum/proyek	dan
	sensitivity analysis,		
bertahap			predictive assessment,
dan interpretabilitas			
konstruk laten.			
3	Identifikasi variabel	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek lintas domain	3	
metode, kode	laten dan manifest;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	dengan preregistrasi		
interpretasi	Path Diagram dan	dan	atau derivasi,
	model, pelaporan		
	Spesifikasi Model;	praktikum/proyek	dan
	alternatif model, dan		
bertahap	Penyusunan path		pembatasan klaim
diagram			
kausal secara eksplisit.			
4	Translasi fenomena	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Perbandingan	4	
metode, kode	ke dalam model	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	covariance-based SEM,		
interpretasi	SEM; Model First-	dan	atau derivasi,
	Order dan Second-	praktikum/proyek	dan
	SEM, causal graph, dan		
bertahap	Order		causal discovery
berbantuan komputasi.			
5	Perbedaan model	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi measurement	5	
metode, kode	first-order dan	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	invariance, model		
interpretasi	second-order;	dan	atau derivasi,
	misspecification,		
	Implementasi dalam	praktikum/proyek	dan
	sensitivity analysis,		
bertahap	studi kasus; Model		predictive assessment,
Pengukuran			
interpretabilitas			dan
(Measurement			
konstruk laten.			
	Model) dan Model		
	Struktural		
	(Structural Model)		

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran	
6	Konsep	Kuliah interaktif,
artefak:	Proyek lintas domain 6	Kuis/tugas/
kode	Confirmatory Factor diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	dengan preregistrasi dan	atau derivasi,
interpretasi	Analysis (CFA); model, pelaporan	dan
bertahap	Spesifikasi model praktikum/proyek	
	alternatif model, dan	
	pengukuran dan	
	pembatasan klaim	
	struktural	kausal
	secara eksplisit.	
7	Identifikasi dan	Kuliah interaktif,
artefak:	Perbandingan 7	Kuis/tugas/
kode	Evaluasi Model; Uji diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	covariance-based SEM, dan	atau derivasi,
interpretasi	identifikasi model praktikum/proyek	dan
bertahap	PLS-SEM, Bayesian SEM; Asumsi dasar SEM, causal graph, dan	
	(normalitas,	
	causal discovery	
	multikolinearitas,	
	berbantuan komputasi.	
	dsb.)	
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian
penguasaan	Penggunaan AI hanya 8	UTS:
dan	Semester berbasis kasus dan	konsep, metode,
validasi	sesuai instruksi dosen; umpan balik	
	seluruh bantuan harus	
	diungkapkan dan hasil	
	diverifikasi.	
9	Estimasi Parameter	Kuliah interaktif,
artefak:	Evaluasi measurement 9	Kuis/tugas/
kode	SEM; Metode diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	invariance, model dan	atau derivasi,
interpretasi	estimasi (ML, GLS, praktikum/proyek	dan
bertahap	misspecification, sensitivity analysis,	
	Bayesian, dsb.); Kelebihan dan	
	predictive assessment,	
	kekurangan	
setiap		dan
interpretabilitas		
metode		konstruk

laten.

10 Implementasi SEM Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Proyek lintas domain 10
Menggunakan diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode dengan preregistrasi dan atau derivasi,
validasi, Perangkat Lunak dan atau derivasi,
Statistika; Sintaks praktikum/proyek dan
interpretasi alternatif model, dan
dan alur kerja di
bertahap pembatasan klaim
LISREL/AMOS/R/
S kausal secara
eksplisit.

11 Studi kasus Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Perbandingan 11
implementasi; diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode covariance-based SEM, dan atau derivasi,
validasi, Evaluasi Kecocokan dan atau derivasi,
PLS-SEM, Bayesian
Model (Goodness of praktikum/proyek dan
interpretasi SEM, causal graph, dan
Fit); Indeks
bertahap causal discovery
kecocokan
model berbantuan
komputasi.

(CFI, RMSEA, SRMR, dsb.)
12 Modifikasi model Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Evaluasi measurement 12
dan interpretasi diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode invariance, model dan atau derivasi,
validasi, hasil; Model-model dan atau derivasi,
misspecification, dan atau derivasi,
Khusus dalam SEM praktikum/proyek dan
interpretasi sensitivity analysis,
bertahap predictive assessment,
dan interpretabilitas

konstruk laten.

13 SEM multilevel; Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Proyek lintas domain 13
SEM longitudinal; diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode dengan preregistrasi dan atau derivasi,
validasi, SEM untuk data dan atau derivasi,
model, pelaporan dan atau derivasi,
non-normal dan praktikum/proyek dan
interpretasi alternatif model, dan
nonlinier
bertahap pembatasan klaim
kausal secara eksplisit.

14 Interpretasi dan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
artefak: Perbandingan 14

Kode	Komunikasi Hasil covariance-based SEM, SEM; Interpretasi validasi, PLS-SEM, Bayesian interpretasi hasil estimasi SEM, causal graph, dan bertahap	diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dan	justifikasi metode, atau derivasi, dan
------	---	---	--

Pemodelan Persamaan
Struktural
18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK pembelajaran	Asesmen/
causal discovery			
berbantuan komputasi.			
15 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap	Penyusunan Evaluasi measurement laporan dan invariance, model publikasi ilmiah; misspecification, Etika Penelitian dan sensitivity analysis, Publikasi dalam SEM;	Kuliah interaktif, 15 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan predictive assessment, dan
Integritas interpretabilitas dan	akademik plagiarisme		konstruk laten.
16 analisis reproducibility, komunikasi keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	Ujian Akhir Audit akhir prompt, Semester / proyek sumber, kode, hasil, akhir ketidakpastian,	Presentasi, peer 16 review, dan refleksi	UAS/proyek: mandiri,

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Indikator	Dimensi	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi 35%		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 25%
Validasi dan ketidakpastian robustness,		ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan agen memadai.
Reproducibility dan audit trail jejak 20%		Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta kepada pengguna dipenuhi.
Responsible AI dan komunikasi komunikasi 20%		
Pemodelan Persamaan Struktural 19		

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-pemodelan-persamaan-struktural.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Pemodelan Persamaan Struktural** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya